

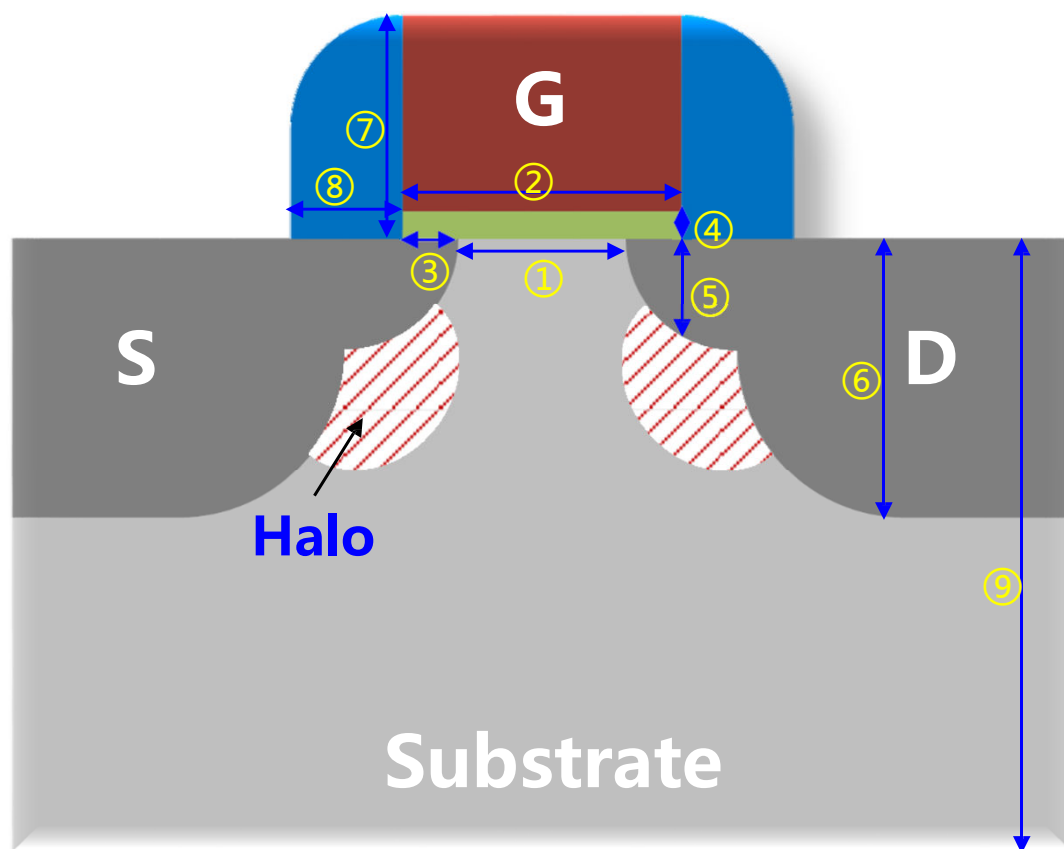
上次课程学习需要**重点掌握**:

➤ MOSFET结构及关键参数

➤ MOSFET特性曲线

(转移特性、输出特性)

现代标准MOSFET结构



- ①: 有效沟长 l_{ch}
- ②: 物理栅长 l_g
- ③: 过覆盖长度 l_{ov}
- ④: 栅氧化层厚度 t_{ox}
- ⑤: 扩展区结深 x_{sde}
- ⑥: 源漏区结深 x_{sd}
- ⑦: 栅高 h_g
- ⑧: 侧墙宽度 l_{sp}
- ⑨: 阱深 d_w
- $N_{s,d}$: 源漏区掺杂浓度
- N_{ext} : 扩展区掺杂浓度
- N_{halo} : Halo区掺杂浓度
- N_{ch} : 沟道表面掺杂浓度
- N_{nw} : 阱区掺杂浓度

4 种类型 MOSFET 的特性曲线小结



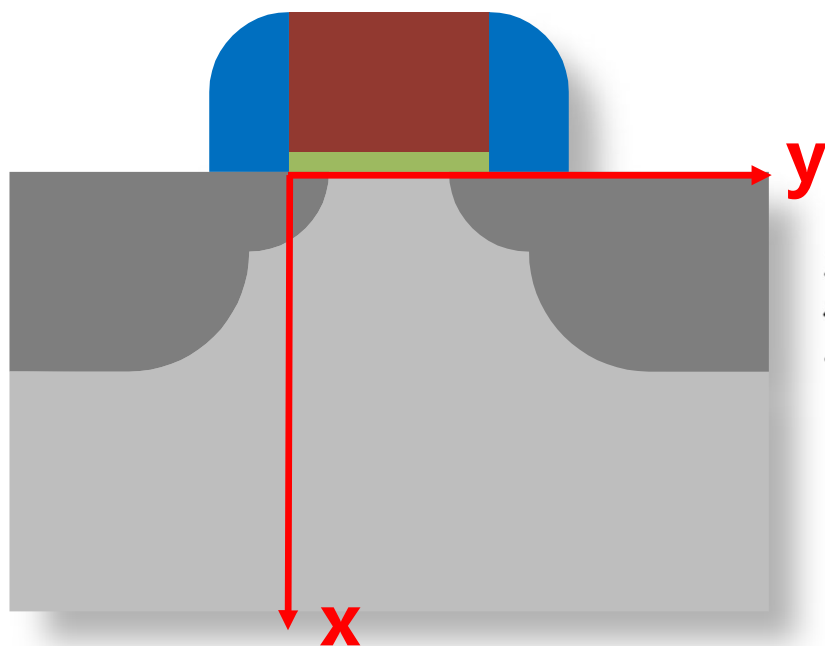
类型	符号	输出特性	转移特性
N沟道增强型			
N沟道耗尽型			
P沟道增强型			
P沟道耗尽型			



- **MOSFET阈值电压及推导**
- **MOSFET阈值电压影响因素**

定义：使栅下的硅表面处开始发生强反型时的栅电压称为**阈值电压（或开启电压）**，记为 V_T 。

定义：当硅表面处的少子浓度达到或超过体内的平衡多子浓度时，称为表面发生了**强反型**。

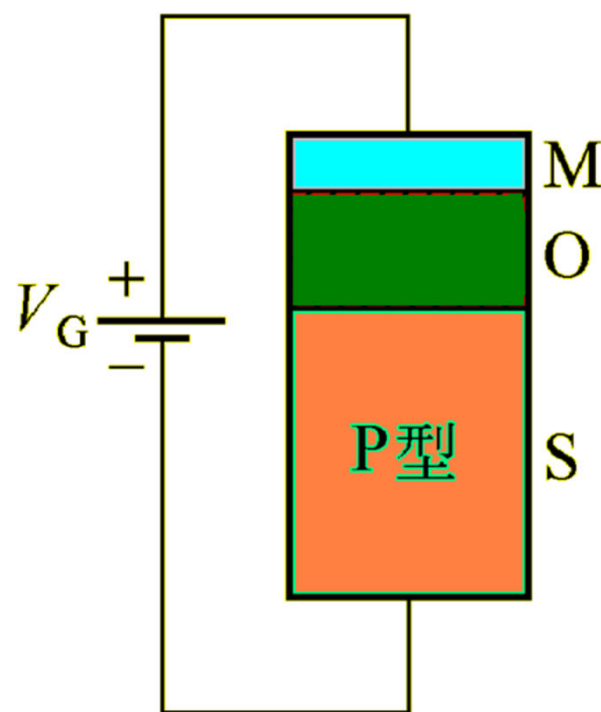


渐变沟道假设：

沿沟道方向 y 的电场变化远小于垂直方向 x 的电场变化 (Pao-Sah, 1966)

在推导阈值电压的表达式时可近似地采用**一维分析**，即认为衬底表面下耗尽区及沟道内的空间电荷完全由栅极电压产生的纵向电场所决定，而与漏极电压产生的横向电场无关。

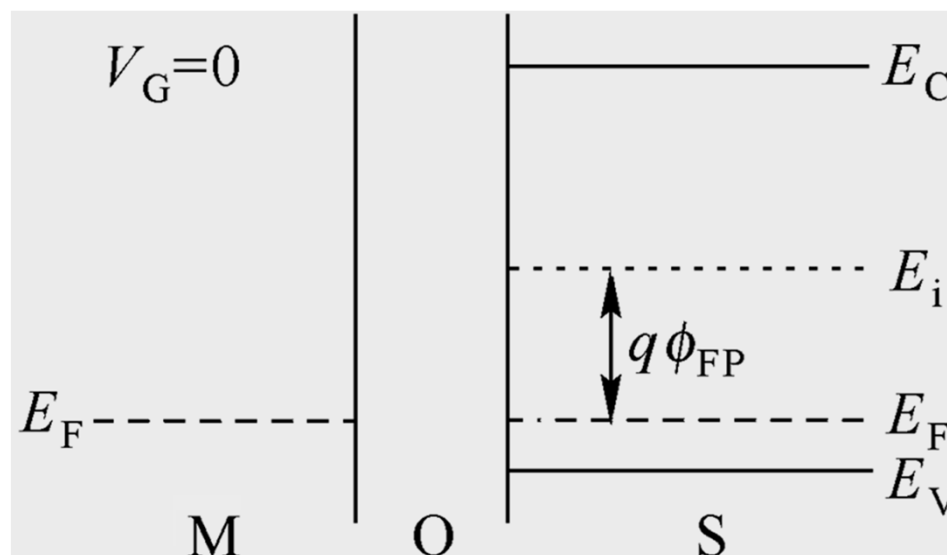
以P型衬底 MOS 结构的阈值电压为例



MOS 结构的阈值电压



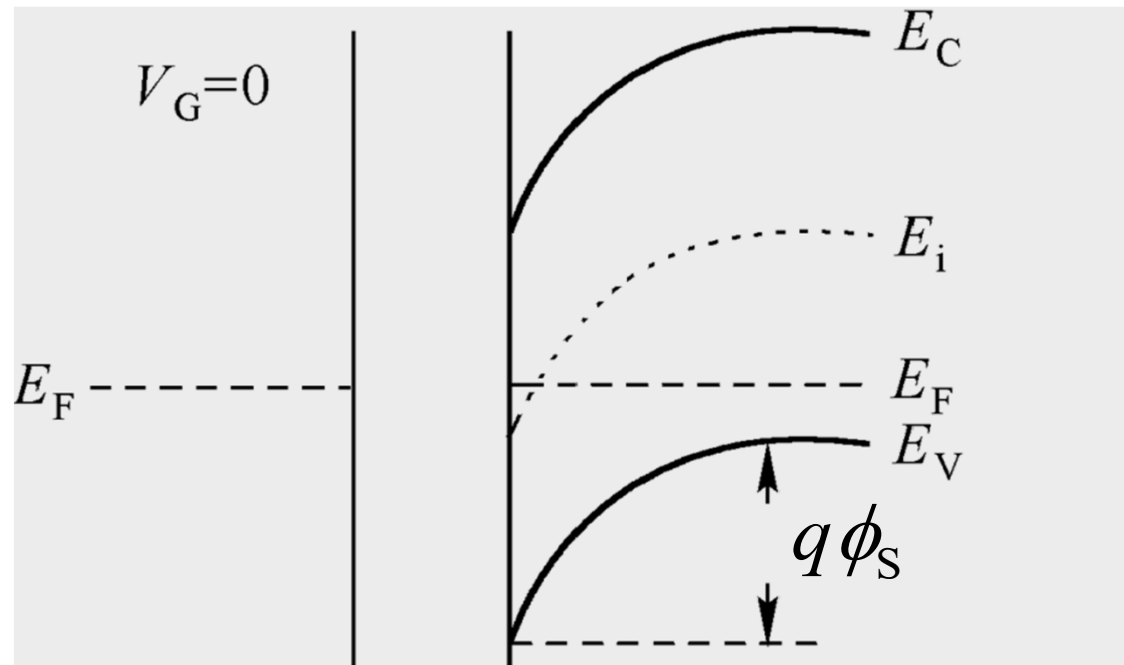
1、理想 MOS 结构（金属与半导体间的功函数差 $\phi_{MS} = 0$ ，栅氧化层中的电荷面密度 $Q_{OX} = 0$ ）当 $V_G = 0$ 时的能带图



$$\phi_{FP} = \frac{1}{q} (E_i - E_F) = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} > 0$$

P 型衬底的费米势

2、实际 MOS 结构 ($\phi_{MS} < 0$, $Q_{OX} > 0$) 当 $V_G = 0$ 时的能带图



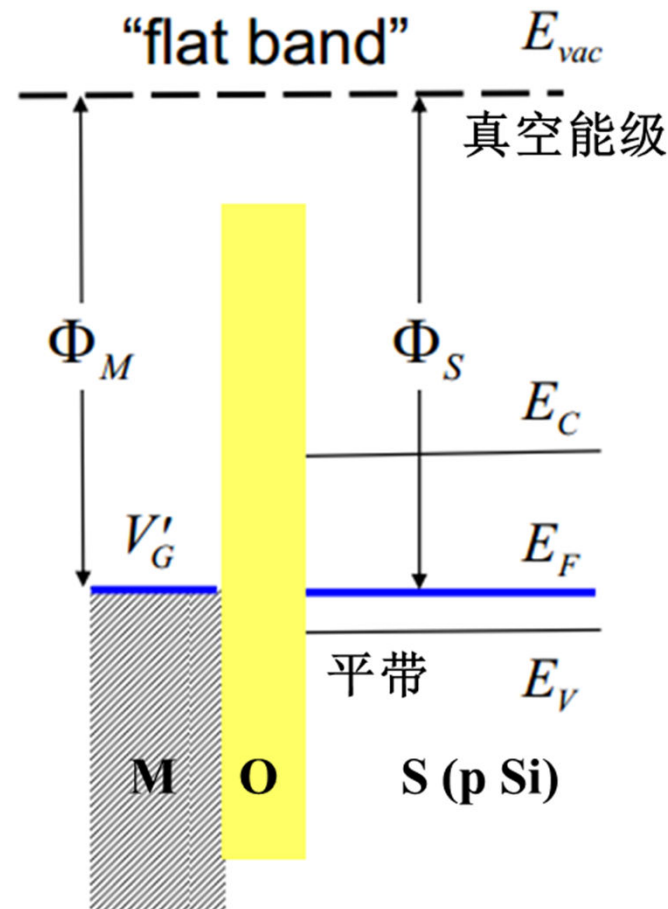
ϕ_s 称为表面势，即从硅表面处到硅体内平衡处的电势差，等于能带弯曲量除以 q 。

MOS 结构的阈值电压



平带电压 V_{FB} : 使半导体体内没有能带弯曲时所加的栅压

(判定条件: 表面势 $\phi_s = 0$) **理想情况下: $V_{FB} = \phi_{MS} = 0$**



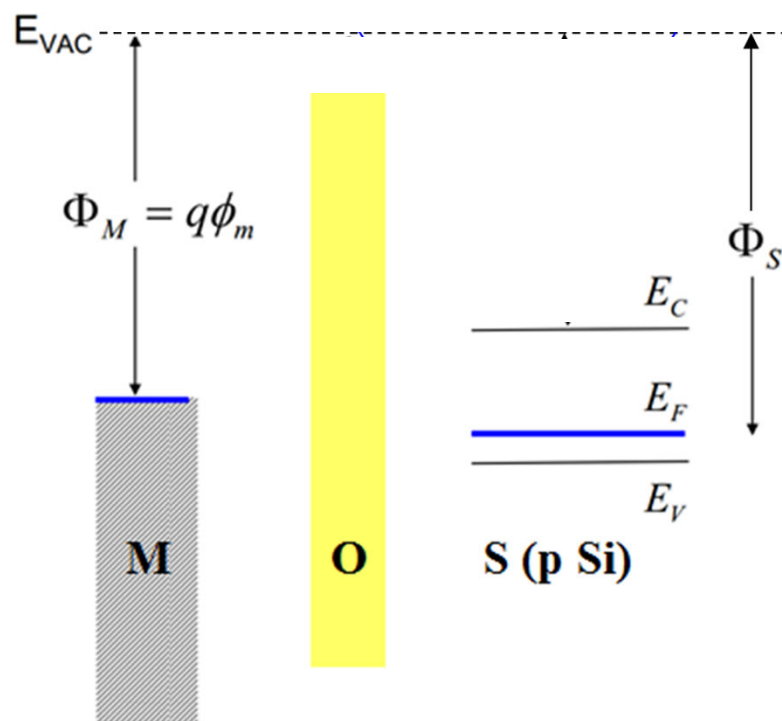
MOS 结构的阈值电压



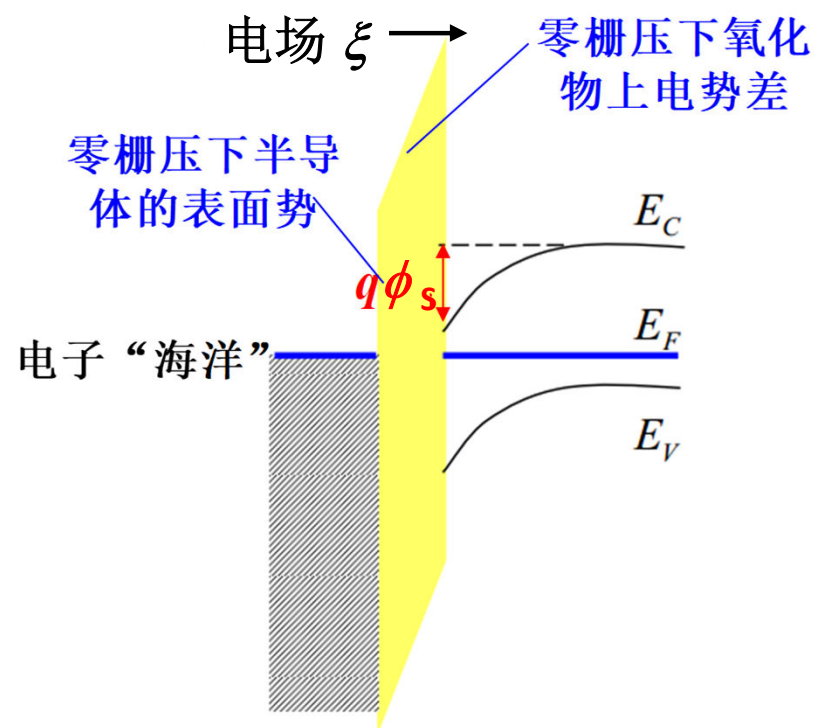
◆ 非理想因素一：金属半导体功函数不同

当 $\phi_{MS} < 0$

未发生接触时



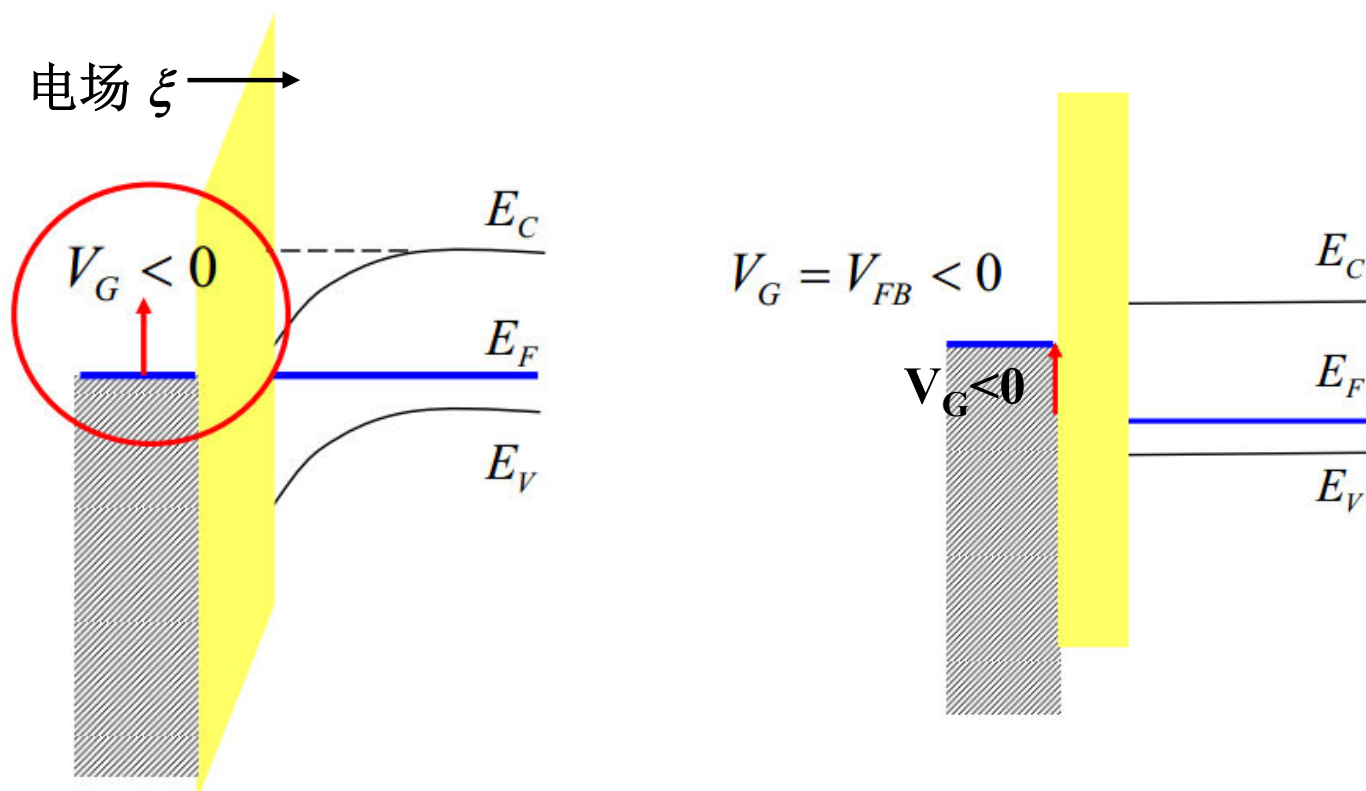
接触后



- E_F 代表电子填充能级的水平，一个电子系统电子趋于填充低能级
- 电子由M侧通过导线转移至S侧，产生M指向S电场，电子被吸引到S表面

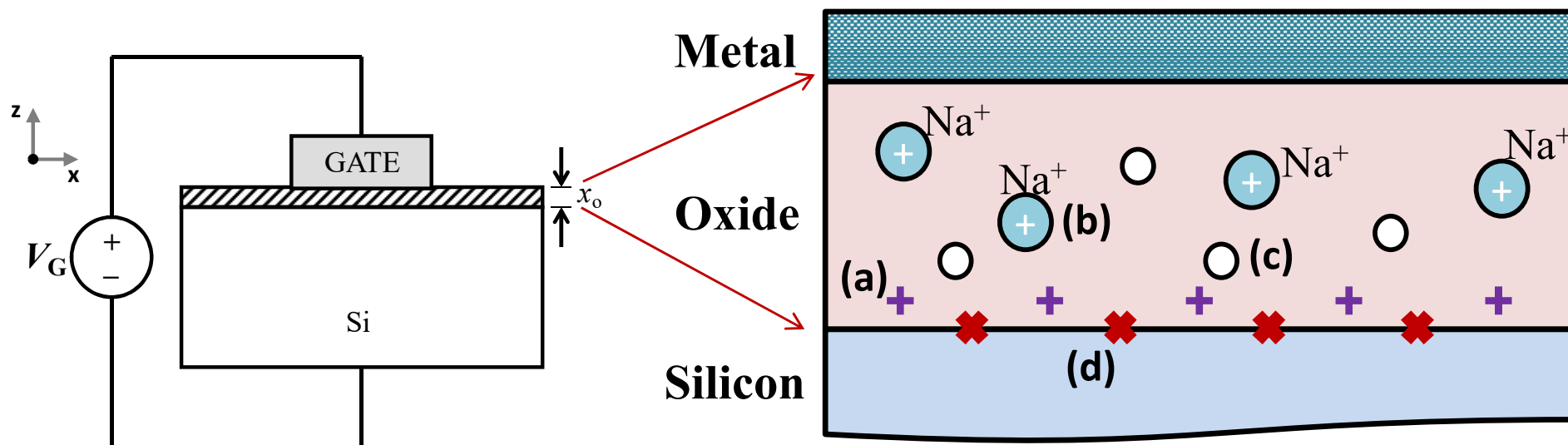
- 半导体表面能带下弯：S侧表面电子增多，产生表面势 ϕ_s
- SiO_2 的能带倾斜：M电子通过外导线到了S表面，则M带正电，S表面带负电形成电势差 V_{ox}

◆ 非理想因素一：金属半导体功函数不同



- 为恢复平带状态需要施加一定的负栅压抵消由于两者功函数不同引起的电场和能带弯曲

◆ 非理想因素二： 氧化层中电荷及界面态



• 氧化层和氧化层/Si界面电荷或缺陷存在形式

- (a) 固定的氧化层电荷 Q_f ，不可移动，位于界面附近；
- (b) 工艺引入的可动离子 Q_m ，主要有 $Na^+/K^+...$ ；
- (c) 氧化层陷阱电荷 Q_{ot} ，辐射等引起；
- (d) 界面态及陷阱电荷 Q_{it} ，硅二氧化硅界面处位于禁带中能级或能带。

◆ 非理想因素二： 氧化层中电荷及界面态

(a). 氧化层固定电荷 (Q_f)

来源：氧化层中固定电荷往往与界面氧化反应密切相关，即与氧化层的形成相关，如源于 SiO_2 中Si和O的非理想化学配比等非本征因素，未反应的过剩硅离子即为氧化层正的固定电荷。

特点：其密度和位置由制备工艺决定，固定电荷不能移动，与外加偏置无关。

◆ 非理想因素二： 氧化层中电荷及界面态

(b). 可动离子电荷 (Q_m)

来源：一般是由工艺过程中金属离子沾污等因素造成的，诸如钠离子和其他碱金属离子。通过改进栅氧化层制备前的预栅清洗工艺，可以将可动离子浓度控制在可以忽略的范围。

特点：电荷总量不变，但在电场作用下可在氧化层中迁移，对器件稳定性影响较大。根据迁移率大小，可动离子可分为快离子和慢离子两类。

◆ 非理想因素二： 氧化层中电荷及界面态

(c). 氧化层陷阱电荷 (Q_{ot})

来源：由工艺过程（如离子注入、反应离子刻蚀、溅射等）产生的高能粒子（如光子或离子）轰击；其它工艺因素引入（如氧化层制备中形成的氧空位缺陷）；也可能是由于器件工作条件下注入的粒子形成的（如辐射/电应力缺陷）。

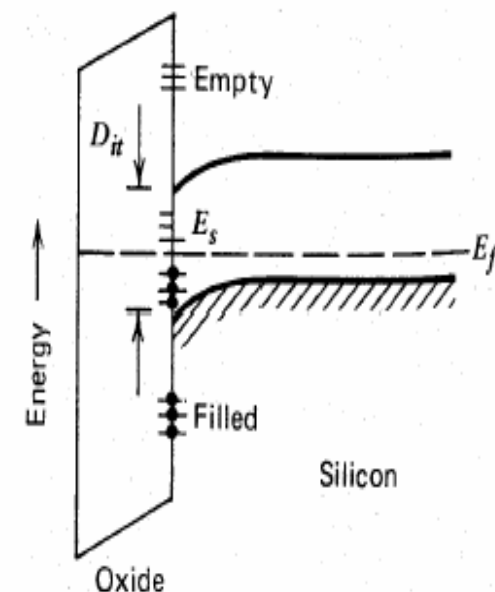
特点：氧化层陷阱态可能是中性的，也可能是带正电或负电；电荷密度与外加偏压作用下的电子或空穴的俘获和发射相关。

◆ 非理想因素二： 氧化层中电荷及界面态

(d). 界面态 (Q_{it})

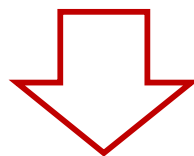
来源： 未被氧饱和的表面悬挂键；硅表面的晶格缺陷和损伤以及界面处杂质等也可以引入界面态，一般退火可以有效降低界面态密度。

特点： 位置不变 (Si/SiO_2 界面)，但密度随界面态的填充和释放变化。



Si/SiO_2 (100)面相对(111)面界面态密度较低，故硅MOSFET一般选用(100)晶面。

理想情况MOS结构 $V_{FB} = 0$



非理想MOS结构

$$V_{FB} = \phi_{ms} - \frac{Q_f'}{C_{ox}} - \frac{Q_m'}{C_{ox}} - \frac{Q_{ot}'}{C_{ox}} - \frac{Q_{it}'(\psi_s)}{C_{ox}}$$

功函数差 氧化层中电荷及界面态

- (a). 固定电荷有效面电荷 Q_f'
- (b). 可动电荷有效面电荷 Q_m'
- (c). 氧化层陷阱电荷有效面电荷 Q_{ot}'
- (d). 界面陷阱电荷有效面电荷 Q_{it}'

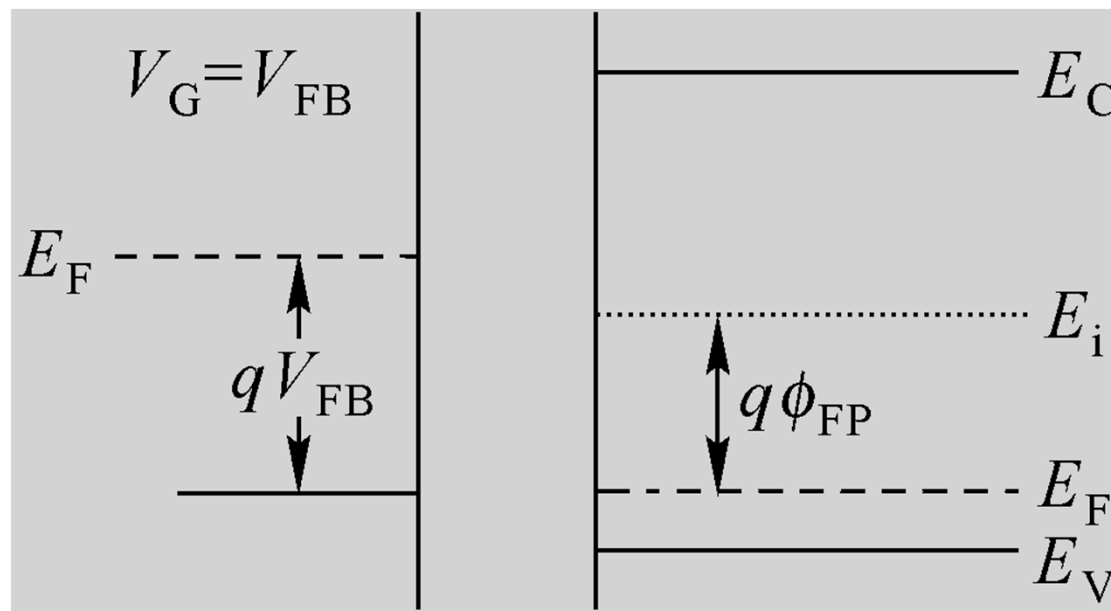
3、实际 MOS 结构当 $V_G = V_{FB}$ 时的能带图

$$V_G = V_{FB} \equiv \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}}$$

V_{FB} 称为 **平带电压**，可以使能带恢复为平带状态

$$C_{OX} = \frac{\epsilon_{OX}}{T_{OX}}$$

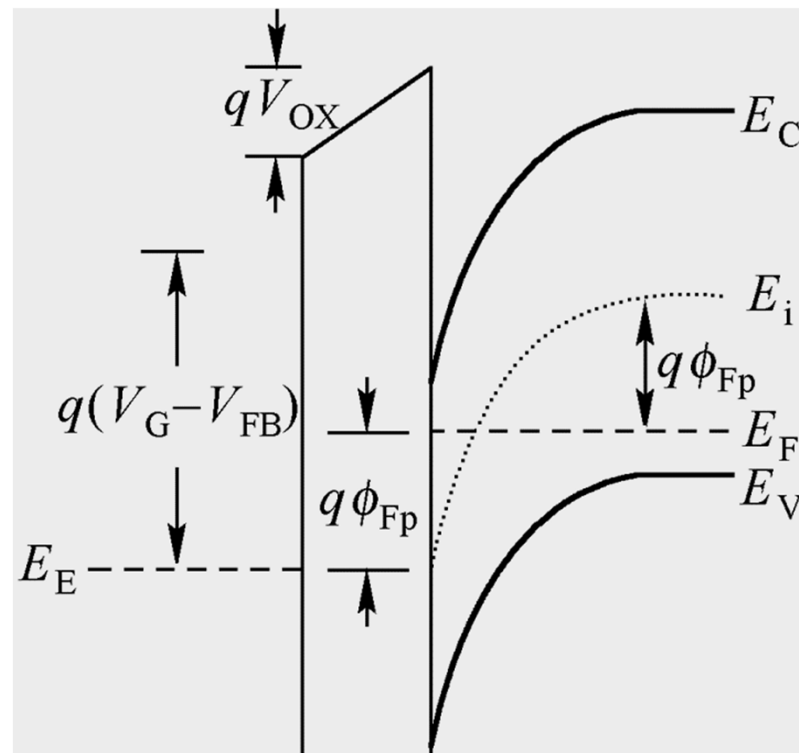
C_{OX} 代表单位面积的栅氧化层电容， T_{OX} 代表栅氧化层厚度



4、实际 MOS 结构当 $V_G = V_T$ 时的能带图

要使表面发生强反型，应使表面处的 $E_F - E_{iS} = q\phi_{FP}$ ，

能带总的弯曲量是 $2q\phi_{\text{FP}}$ ，表面势为 $\phi_{\text{S}} = 2\phi_{\text{FP}}$ 。



外加栅电压超过 V_{FB} 的部分 ($V_G - V_{FB}$) 称为 **有效栅电压**。

有效栅电压可分为两部分：降在氧化层上的 V_{OX} 与降在硅表面附近的表面电势 ϕ_S ，即

$$V_G - V_{FB} = V_{OX} + \phi_S$$

表面势 ϕ_S 使能带发生弯曲。表面发生强反型时能带的弯曲量是 $2q\phi_{FP}$ ，表面势为 $2\phi_{FP}$ ，于是可得

$$V_T - V_{FB} = V_{OX} + 2\phi_{FP}$$

$$V_T = V_{FB} + V_{OX} + 2\phi_{FP}$$



MOS 结构的阈值电压

上式中, $V_{OX} = \frac{Q_M}{C_{OX}} = -\frac{Q_S}{C_{OX}}$, Q_M 和 Q_S 分别代表金属一侧的电荷面密度和半导体一侧的电荷面密度。

再将 $V_{FB} = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}}$ 和上式代入 $V_T = V_{FB} + V_{OX} + 2\phi_{FP}$ 中,

可得 MOS 结构的阈值电压为

$$V_T = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} - \frac{Q_S}{C_{OX}} + 2\phi_{FP}$$

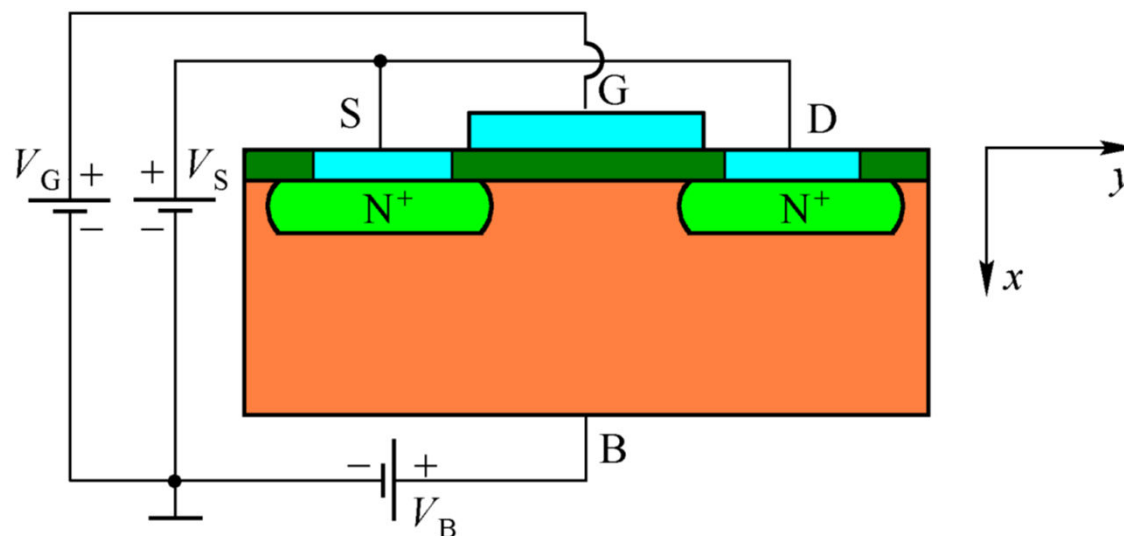
MOS 结构的阈值电压为

$$V_T = V_{FB} + V_{OX} + 2\phi_{FP}$$

MOS 结构的阈值电压为

$$V_T = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} - \frac{Q_S}{C_{OX}} + 2\phi_{FP}$$

1、阈值电压一般表达式的导出



MOSFET 与 MOS 结构的不同之处:

- 栅与衬底之间的外加电压由 V_G 变为 $(V_G - V_B)$ ，因此有效栅电压由 $(V_G - V_{FB})$ 变为 $(V_G - V_B - V_{FB})$ 。
- 有反向电压 $(V_S - V_B)$ 加在源、漏及反型层的 PN 结上，使强反型开始时的表面势 ϕ_S 由 $2\phi_{FP}$ 变为 $(2\phi_{FP} + V_S - V_B)$ 。

对于均匀掺杂的衬底, Q_s 的表达式:

$$\begin{aligned} Q_s &= -q N_A x_d = -q N_A \left(\frac{2\epsilon_s \phi_s}{q N_A} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= -\left[2q N_A \epsilon_s (2\phi_{FP} + V_S - V_B) \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

V_{ox} 的表达式:

$$\frac{Q_s}{C_{ox}} = -\frac{(2q N_A \epsilon_s)^{\frac{1}{2}}}{C_{ox}} (2\phi_{FP} + V_S - V_B)^{\frac{1}{2}} = -K (2\phi_{FP} + V_S - V_B)^{\frac{1}{2}}$$

式中, $K = \frac{(2q N_A \epsilon_s)^{\frac{1}{2}}}{C_{ox}}$, 称为体因子。

N 沟道 MOSFET 的阈值电压为

$$\begin{aligned} V_T &= V_B + V_{FB} + K (2\phi_{FP} + V_S - V_B)^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FP} + V_S - V_B \\ &= \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} + K (2\phi_{FP} + V_S - V_B)^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FP} + V_S \end{aligned}$$

注意，通常 $V_S > 0$ ， $V_B < 0$ 。

当 $V_S = 0$ ， $V_B = 0$ 时，

$$V_T = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} + K (2\phi_{FP})^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FP}$$

与前面得到的 MOS 结构的阈值电压表达式相同。

P 沟道 MOSFET 当 $V_S = 0$, $V_B = 0$ 时的阈值电压为

$$V_T = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} - K(-2\phi_{FN})^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FN}$$

其中, $\phi_{FN} = \frac{1}{q}(E_i - E_F) = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_D}{n_i} < 0$ N 型衬底的费米势

ϕ_{FN} 与 ϕ_{FP} 可以统一写为 ϕ_{FB} , 代表衬底费米势。



- MOSFET阈值电压及推导
- **MOSFET阈值电压影响因素**

- 栅氧化层厚度 T_{OX}
- 衬底费米势 ϕ_{FB}
- 功函数差 ϕ_{MS}
- 耗尽区电离杂质电荷面密度 Q_{AD}
- 栅氧化层中的电荷面密度 Q_{OX}

当 $V_S = 0$, $V_B = 0$ 时, N 沟道与 P 沟道 MOSFET 的阈值电压统一写为

$$V_T = \phi_{MS} - \frac{T_{OX}}{\epsilon_{OX}} Q_{OX} - \frac{T_{OX}}{\epsilon_{OX}} Q_{AD} + 2\phi_{FB}$$

- 栅氧化层厚度 T_{OX}

早期 MOSFET 的 T_{OX} 的典型值约为 150 nm , 目前高性能 MOSFET 的 T_{OX} 可达 10 nm 以下。

- **衬底费米势 ϕ_{FB}**
$$V_T = \phi_{MS} - \frac{T_{OX}}{\epsilon_{OX}} Q_{OX} - \frac{T_{OX}}{\epsilon_{OX}} Q_{AD} + 2\phi_{FB}$$

$$\phi_{FB} = \frac{1}{q}(E_i - E_F) = \begin{cases} \phi_{FP} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A}{n_i} > 0 & (\text{N沟}) \\ \phi_{FN} = -\frac{kT}{q} \ln \frac{N_D}{n_i} < 0 & (\text{P沟}) \end{cases}$$

ϕ_{FB} 与掺杂浓度有关，但影响不大。

室温下，当掺杂浓度为 10^{15} cm^{-3} 时， $|\phi_{FB}|$ 约为 0.3 V 。

- 功函数差 ϕ_{MS}

ϕ_{MS} 与金属种类、半导体导电类型及掺杂浓度有关。

$$\text{Al-Si 材料 } \phi_{MS} = \begin{cases} -0.6 \text{ V} \sim -1.0 \text{ V} & (\text{N 沟}) \\ -0.6 \text{ V} \sim -0.2 \text{ V} & (\text{P 沟}) \end{cases}$$

当 $N = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ 时,

$$\phi_{MS} = \begin{cases} -0.9 \text{ V} & (\text{N 沟}) \\ -0.3 \text{ V} & (\text{P 沟}) \end{cases}$$

- 耗尽区电离杂质电荷面密度 Q_{AD}

$$Q_{AD} = \begin{cases} Q_A = -qN_A x_d = -(4qN_A \epsilon_s \phi_{FP})^{\frac{1}{2}} < 0, & (\text{N沟}) \\ Q_D = qN_D x_d = (-4qN_D \epsilon_s \phi_{FN})^{\frac{1}{2}} > 0, & (\text{P沟}) \end{cases}$$

由于 ϕ_{FB} 与掺杂浓度 N 的关系不大, 故可近似地得到

$$Q_{AD} \propto N_{AD}^{\frac{1}{2}}$$

- 栅氧化层中的电荷面密度 Q_{ox}

Q_{ox} 与制造工艺及晶向有关。MOSFET 一般采用 (100) 晶面, 并在工艺中注意尽量减小 Q_{ox} 的引入。在一般工艺条件下, 当 $T_{ox} = 150 \text{ nm}$ 时,

$$\frac{Q_{ox}}{C_{ox}} = 1.8 \text{ V} \sim 3.0 \text{ V}$$

调整阈值电压主要是通过改变掺杂浓度 N 和改变栅氧化层厚度 T_{ox} 来实现。



衬底偏置效应（体效应）

当 $V_S = 0$ 时，可将源极作为电位参考点，这时 $V_G = V_{GS}$ 、
 $V_D = V_{DS}$ 、 $V_B = V_{BS}$ 。

衬底偏置效应： V_T 随 V_{BS} 的变化而变化。

对于 N 沟道 MOSFET,

$$\begin{aligned} V_T &= V_{FB} + K \left(2\phi_{FP} - V_{BS} \right)^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FP} \\ \Delta V_T &= (V_T)_{V_{BS} < 0} - (V_T)_{V_{BS} = 0} \\ &= K \left(2\phi_{FP} \right)^{\frac{1}{2}} \left[\left(1 - \frac{V_{BS}}{2\phi_{FP}} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right] > 0 \end{aligned}$$

衬底偏置效应（体效应）



对于 P 沟道 MOSFET,

$$\begin{aligned}\Delta V_T &= (V_T)_{V_{BS}>0} - (V_T)_{V_{BS}=0} \\ &= -K(-2\phi_{FN})^{\frac{1}{2}} \left[\left(1 - \frac{V_{BS}}{2\phi_{FN}} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right] < 0\end{aligned}$$

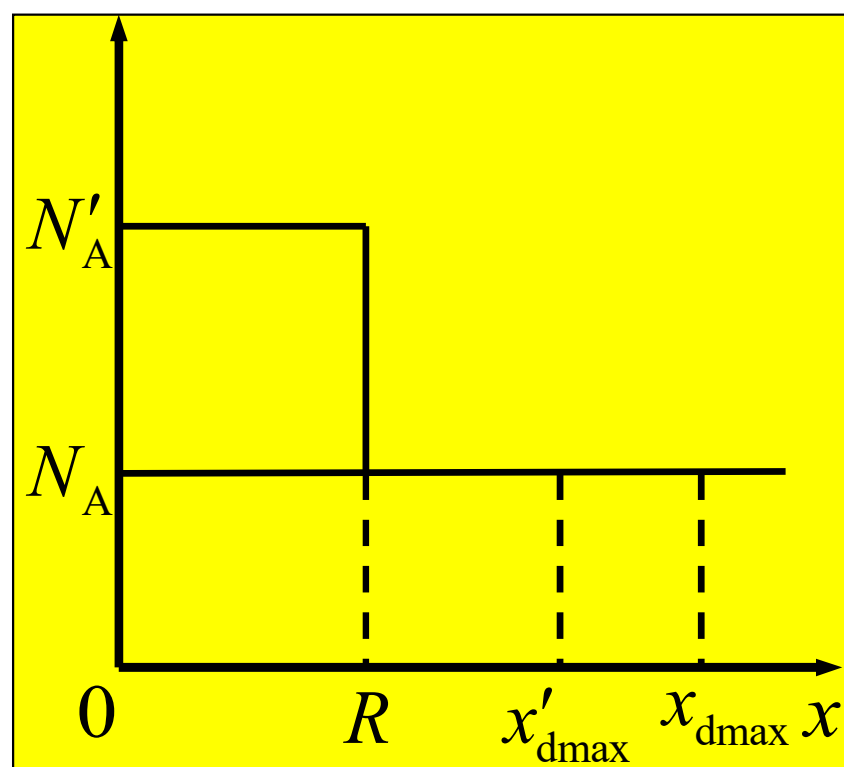
➤ 当 $|V_{BS}|$ 增大时, N 沟道 MOSFET 的阈值电压向正方向变化, 而 P 沟道 MOSFET 的阈值电压向负方向变化。

由于 $K = \frac{(2qN\epsilon_s)^{\frac{1}{2}}}{C_{OX}}$, 所以 T_{OX} 越厚、 N 越高, 衬底偏置效应就越严重。

离子注入对阈值电压的调整



设注入的杂质浓度为阶梯形分布，且注入深度 R 小于沟道下的衬底耗尽区最大厚度 x'_{dmax}



离子注入对阈值电压的调整



以 N_I 代表离子注入所新增加的杂质浓度， $N'_A = N_A + N_I$ ；

以 $Q_I = -qN_I R$ 代表离子注入后在耗尽区新增加的电离杂质电荷面密度，则经离子注入调整后的阈值电压为

$$V'_T = \phi_{MS} - \frac{Q_{OX}}{C_{OX}} - \frac{Q_I}{C_{OX}} - \frac{Q_A}{C_{OX}} \left(1 - \frac{qN_I R^2}{4\epsilon_s \phi_{FP}} \right)^{\frac{1}{2}} + 2\phi_{FP}$$

阈值电压的调整量为

$$\Delta V_T = -\frac{Q_I}{C_{OX}} - \frac{Q_A}{C_{OX}} \left[\left(1 - \frac{qN_I R^2}{4\epsilon_s \phi_{FP}} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

阈值电压的调整量为

$$\Delta V_T = -\frac{Q_I}{C_{OX}} - \frac{Q_A}{C_{OX}} \left[\left(1 - \frac{qN_I R^2}{4\epsilon_s \phi_{FP}} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right]$$

当注入的杂质与衬底杂质类型相同时, $N_I > 0$, $Q_I < 0$,
N沟道MOSFET的阈值电压向正方向调整。

当注入的杂质与衬底杂质类型相反时, $N_I < 0$, $Q_I > 0$,
N沟道MOSFET的阈值电压向负方向调整。